二次方程式の利用 ① 数の問題

名前 _____

解き方の手順 ①何を x にするか決める →②方程式をつくる →③解く →④解が問題に合うか確かめる

① ある正の数を2乗すると、その数を3倍して10を加えた数と等しくなります。この正の数を求めなさい。

答え

② 連続する2つの正の整数があります。それぞれを2乗した数の和が113になるとき、この2つの整数を求めなさい。

答え

③ 連続する3つの整数があります。いちばん小さい数といちばん大きい数の積は、真ん中の数の4倍より4大きくなります。この3つの整数を求めなさい。

答え

④ 差が4である2つの正の数があります。この2つの数の積が96になるとき、2つの数を求めなさい。

答え

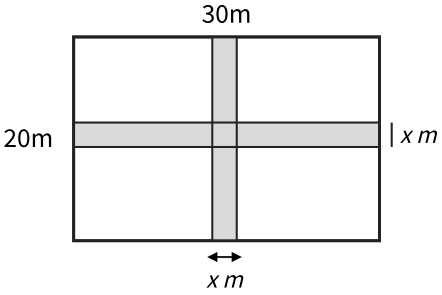
二次方程式の利用 ② 図形の問題（面積）

名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑤ 縦の長さが横の長さより3m長い長方形の土地があります。この土地の面積が54m^{2}のとき、縦と横の長さを求めなさい。

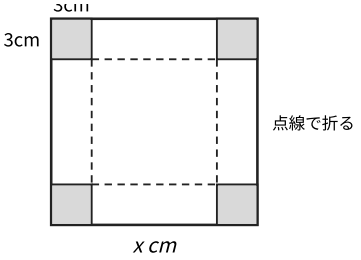
答え

⑥ 縦20m、横30mの長方形の土地に、図のように同じ幅の道を縦と横に1本ずつつくり、残りを畑にします。畑の面積を504m^{2}にするには、道の幅を何mにすればよいですか。



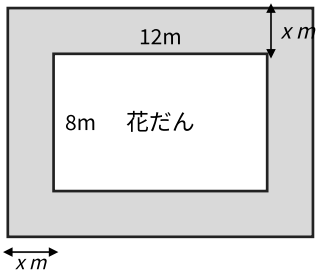
答え

⑦ 正方形の紙の四すみから1辺3cmの正方形を切り取り、ふたのない箱をつくります。箱の容積が108cm^{3}になるとき、もとの紙の1辺の長さを求めなさい。



答え

⑧ 縦8m、横12mの長方形の花だんのまわりに、図のように同じ幅の道をつくります。道の面積が花だんの面積と等しくなるとき、道の幅を求めなさい。

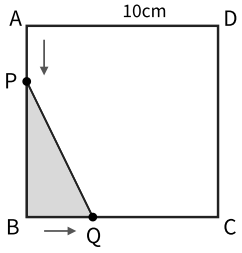


答え

二次方程式の利用 ③ 動く点・いろいろな問題

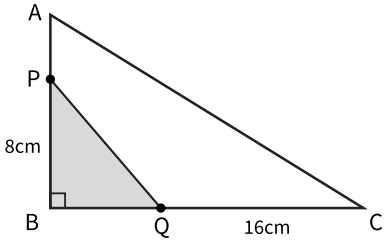
名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑨ 1辺が10cmの正方形ABCDがあります。点PはAを出発して辺AB上をBまで、点QはPと同時にBを出発して辺BC上をCまで、どちらも毎秒1cmの速さで動きます。△PBQの面積が8cm^{2}になるのは、出発してから何秒後ですか。



答え

⑩ ∠B＝90°、AB＝8cm、BC＝16cmの直角三角形ABCがあります。点PはAを出発して辺AB上をBまで毎秒1cmで、点QはPと同時にBを出発して辺BC上をCまで毎秒2cmで動きます。△PBQの面積が15cm^{2}になるのは、出発してから何秒後ですか。



答え

⑪ ボールを真上に投げ上げたとき、投げてからx秒後のボールの高さはおよそ$(30x-5x^2)$mであるとします。ボールの高さが40mになるのは、投げてから何秒後ですか。

答え

⑫ 周の長さが28cm、面積が48cm^{2}の長方形があります。縦の長さが横の長さより短いとき、縦と横の長さを求めなさい。

答え

二次方程式の利用 ④ チャレンジ問題

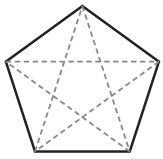
名前 _____

⑬ 下のカレンダーで、縦に並んだ2つの数の積が228になるとき、その2つの数を求めなさい。

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

答え

⑭ n角形の対角線の本数は $\frac{n(n-3)}{2}$ 本で求められます。対角線の本数が20本になるのは何角形ですか。



（例）五角形の
対角線は５本

答え

⑮ ある数に4を加えて2乗するところを、まちがえて4を加えて2倍したため、正しい答えより15小さくなりました。ある数を求めなさい。

答え

⑯ 2けたの自然数があり、十の位の数と一の位の数の和は10です。また、十の位の数と一の位の数の積は、もとの数より16小さくなります。この自然数を求めなさい。

答え